

Métodos Numéricos VIII: Ecuaciones Diferenciales Runge-Kutta (Heun, Punto Medio con corrector y Ralston)

Contreras Reyes Orlando

Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131,
Aguascalientes, México.

Contributing authors: al348390@edu.uaa.mx;

1 Objetivo

El objetivo de esta práctica es aproximar la solución de un problema de valor inicial (PVI) para una ecuación diferencial ordinaria usando métodos de Runge–Kutta de segundo orden: Heun, Punto Medio con corrector y Ralston. Además, se comparan las aproximaciones entre sí y contra una solución exacta para estimar el error absoluto y relativo.

2 Introducción

Muchas ecuaciones diferenciales ordinarias no se pueden resolver de forma cerrada, o bien su solución exacta no es práctica de evaluar en un sistema real. En esos casos se recurre a métodos numéricos para aproximar la trayectoria $y(x)$ a partir de un dato inicial.

Los métodos de Runge–Kutta (RK) son esquemas de un solo paso que construyen y_{n+1} con combinaciones ponderadas de pendientes evaluadas en puntos dentro del intervalo $[x_n, x_{n+1}]$. En particular, los métodos RK2 (orden 2) balancean simplicidad computacional y buena precisión, con error global típico del orden $\mathcal{O}(h^2)$.

3 Metodología

3.1 Planteamiento del problema

Se considera el siguiente PVI:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = x\sqrt{y}, \quad y(x_0) = y_0.$$

El término $\sqrt{y}$ exige $y \geq 0$ para trabajar en el dominio real; con $y_0 > 0$ y paso suficientemente pequeño, las aproximaciones numéricas se mantienen positivas.

Para obtener resultados numéricos concretos se tomó:

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 1, \quad x \in [0, 2].$$

Se usó un paso uniforme $h = 0.5$ (por tanto $n = (b-a)/h = 4$), con nodos $x_n = x_0 + nh$.

3.2 Solución exacta (para comparar)

Separando variables para $y > 0$:

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = x \, dx \quad \Longrightarrow \quad \int y^{-1/2} dy = \int x \, dx \quad \Longrightarrow \quad 2\sqrt{y} = \frac{x^2}{2} + C.$$

Reescribiendo la constante e imponiendo la condición inicial $y(x_0) = y_0$:

$$\sqrt{y(x)} = \frac{x^2}{4} + \left(\sqrt{y_0} - \frac{x_0^2}{4}\right) \quad \Longrightarrow \quad y(x) = \left(\frac{x^2}{4} + \sqrt{y_0} - \frac{x_0^2}{4}\right)^2.$$

Con $x_0 = 0$ y $y_0 = 1$ se obtiene

$$y(x) = \left(1 + \frac{x^2}{4}\right)^2.$$

3.3 Método de Heun (Euler mejorado / trapecio explícito)

El método de Heun es un RK2 que promedia la pendiente al inicio del intervalo con una pendiente estimada al final. Con $h > 0$:

$$k_1 = f(x_n, y_n), \quad \tilde{y}_{n+1} = y_n + h k_1,$$

$$k_2 = f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1}), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2).$$

Aquí $x_{n+1} = x_n + h$.

3.4 Método de Punto Medio con corrector

Primero se obtiene un *predictor* mediante el método del punto medio (RK2), y después se aplica un *corrector* tipo trapecio usando la predicción al final del intervalo:

$$k_1 = f(x_n, y_n), \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + h k_2, \quad k_3 = f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1}),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_3).$$

Este esquema mantiene el costo computacional bajo (sólo una evaluación extra) y suele reducir el error respecto a usar únicamente el predictor.

3.5 Método de Ralston

Ralston es un RK2 que elige los pesos para minimizar el error local truncado. Sus etapas son:

$$k_1 = f(x_n, y_n), \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3}k_1\right),$$
$$y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{1}{4}k_1 + \frac{3}{4}k_2\right).$$

4 Resultados y análisis

Se aproximó el PVI con $h = 0.5$ en los nodos $x_n = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$. La Tabla 1 muestra las aproximaciones y la solución exacta.

Table 1: Comparación de métodos RK2 para $y' = x\sqrt{y}$ con $y(0) = 1$ y $h = 0.5$

x_n	y_{exacta}	Heun	Punto medio + corrector	Ralston
0.0	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000
0.5	1.12890625	1.12500000	1.13258252	1.12500000
1.0	1.56250000	1.55234567	1.57730557	1.54783950
1.5	2.44140625	2.41691373	2.47667074	2.40380940
2.0	4.00000000	3.94633170	4.06794939	3.92006290

Para cuantificar el desempeño se calculó el error en el extremo $x = 2$:

$$E_a = |y_{\text{exacta}}(2) - y_{\text{num}}(2)|, \quad \varepsilon_r = \frac{E_a}{|y_{\text{exacta}}(2)|} \times 100\%.$$

```
x0= 0
y0 = 1
step size = 0.5
num steps = 4
Que metodo desea usar?
1) Heun
2) Punto Medio
3) Ralston
4) Salir
Opcion: 1
Heun
k1 = 0.530330, k2 = 1.179053, it = 0, x: 0.5000, y: 1.125000
k1 = 1.245932, k2 = 2.212341, it = 1, x: 1.0000, y: 1.552346
k1 = 2.331964, k2 = 3.785708, it = 2, x: 1.5000, y: 2.416914
k1 = 3.973075, k2 = 6.089371, it = 3, x: 2.0000, y: 3.946332
```

Fig. 1: Método de Heun

Aunque los tres métodos son de orden 2 (error global $\mathcal{O}(h^2)$), las constantes de error y la manera de muestrear la pendiente dentro del intervalo provocan diferencias numéricas. Para este PVI y este tamaño de paso, Heun presentó el menor error en el punto final. Sin embargo, al disminuir h las tres aproximaciones convergen hacia la solución exacta.

5 Conclusión

Se resolvió numéricamente el PVI $y' = x\sqrt{y}$ con $y(0) = 1$ en $[0, 2]$ mediante tres métodos RK2: Heun, Punto Medio con corrector y Ralston. Se derivó la solución exacta

$y(x) = \left(1 + \frac{x^2}{4}\right)^2$ para comparar, y se observó que con $h = 0.5$ los errores relativos en $x = 2$ fueron del orden de 1–2%. En general, estos métodos ofrecen un compromiso adecuado entre costo computacional y precisión, y su desempeño mejora al reducir el tamaño de paso.